L'appareil urinaire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

L'appareil urinaire

18.3.1 Anatomie de l'appareil urinaire

DÉFINITIONS

- **Appareil urinaire** : deux reins, qui fabriquent l'urine, et les voies urinaires (2 uretères, vessie, urètre) qui la conduisent, la stockent et l'évacuent
- **Excrétion** : rejet dans le milieu extérieur (urine) de substances du milieu intérieur ; ≠ sécrétion (libération par une cellule) ≠ élimination fécale
- **Diurèse** : volume d'urine émis par unité de temps (≈ 1 à 2 L/j ; 0,5 à 1 mL/kg/h)
- **Oligurie / anurie / polyurie** : diurèse < 500 mL/j / < 100 mL/j / > 3 L/j
- **Position des reins** : rétropéritonéaux, de T12 à L3, le droit 1 à 2 cm plus bas (foie) ; coiffés par les surrénales ; capsule fibreuse, capsule adipeuse, fascia rénal
- **Hile rénal** : fente du bord médial où entrent l'artère rénale et les nerfs et d'où sortent la veine rénale, les lymphatiques et le bassinet
- **Cortex rénal** : zone périphérique (≈ 1 cm) contenant les glomérules, les tubes contournés et les colonnes de Bertin
- **Médullaire rénale** : zone interne formée de 8 à 18 pyramides de Malpighi (anses de Henlé, tubes collecteurs, vasa recta) dont le sommet est la papille
- **Calice / bassinet** : cupule recueillant l'urine d'une papille (calice mineur), puis de plusieurs (majeur) / entonnoir formé par les calices majeurs, prolongé par l'uretère
- **Lobe rénal** : une pyramide et le cortex qui la coiffe
- **Système porte artériel** : deux réseaux capillaires en série séparés par une artériole : glomérule (haute pression, filtration) → artériole efférente → capillaires péritubulaires et vasa recta…
- **Urothélium** : épithélium polymorphe (de transition) imperméable des voies urinaires ; cellules en ombrelle
- **Vessie** : réservoir musculaire (détrusor, muscle lisse), trigone ; sphincter lisse interne (involontaire) et sphincter strié externe (volontaire)
- **Urètre** : femme 3 à 4 cm (cystites fréquentes) ; homme ≈ 16 à 20 cm (voie urinaire et génitale)

FORMULES

- **Fonctions du rein** : excrétion des déchets + homéostasie hydroélectrolytique + pH + hormones (EPO, calcitriol, rénine) + néoglucogenèse
- **Trajet de l'urine** : tube collecteur → papille → calice mineur → calice majeur → bassinet → uretère → vessie → urètre
- **Trajet du sang** : artère rénale → segmentaires → interlobaires → arquées → interlobulaires → artériole afférente → glomérule → artériole efférente → capillaires péritubulaires / vasa…

VALEURS REPÈRES

- **Masse des deux reins** : ≈ 300 g (≈ 0,5 % du poids) ; un rein 11-12 × 6 × 3 cm, ≈ 150 g
- **Débit sanguin rénal** : ≈ 1,1 à 1,2 L/min = 20 à 25 % du débit cardiaque
- **Urine définitive** : ≈ 1,5 L/j (0,5 à 20 L/j)
- **Néphrons** : ≈ 1 million par rein (0,2 à 2 millions)
- **Consommation d'O_2 des reins** : ≈ 7 à 10 % de la consommation de repos
- **Uretère / vessie** : 25 à 30 cm / besoin vers 150 à 300 mL, capacité 400 à 600 mL
- **Osmolalité plasmatique ; pH sanguin** : ≈ 290 mOsm/kg ; 7,38 à 7,42
- **Créatinine urinaire / urée urinaire** : ≈ 1 à 2 g/j / 20 à 35 g/j

18.3.2 Le néphron, unité fonctionnelle du rein

DÉFINITIONS

- **Néphron** : unité structurale et fonctionnelle du rein : corpuscule rénal (glomérule + capsule de Bowman) + tubule (TCP, anse de Henlé, TCD) ; non renouvelé après la naissance
- **Corpuscule rénal (de Malpighi)** : glomérule (peloton d'une trentaine d'anses capillaires) entouré de la capsule de Bowman ; pôle vasculaire et pôle urinaire
- **Capsule de Bowman** : coupe épithéliale à deux feuillets : pariétal (pavimenteux simple) et viscéral (podocytes) ; entre eux, la chambre urinaire
- **Podocyte** : cellule du feuillet viscéral à pédicelles imbriqués ; fentes de filtration (25 à 40 nm) fermées par un diaphragme (néphrine)
- **Cellules mésangiales** : cellules entre les anses capillaires : soutien, contraction, phagocytose
- **Tube contourné proximal (TCP)** : cellules cubiques hautes à bordure en brosse et riches en mitochondries : réabsorption massive (65 % de l'eau et du Na^+, 100 % du glucose et des AA)
- **Anse de Henlé** : segment en U plongeant dans la médullaire : branche descendante perméable à l'eau ; branche ascendante (large) imperméable à l'eau, réabsorbe le NaCl (≈ 25 %)
- **Tube contourné distal (TCD)** : cellules cubiques sans bordure en brosse : Na^+ et Ca^{2+} (PTH), début des réglages hormonaux
- **Tube collecteur** : conduit recevant plusieurs néphrons (cellules principales et intercalaires) : réglage fin de l'eau (ADH), du Na^+ et du K^+ (aldostérone), des H^+
- **Néphrons corticaux / juxtamédullaires** : ≈ 85 %, anse courte / ≈ 15 %, anse longue jusqu'à la papille et vasa recta : concentration de l'urine
- **Vasa recta** : capillaires droits issus des artérioles efférentes juxtamédullaires, longeant les anses
- **Appareil juxtaglomérulaire** : au pôle vasculaire : cellules juxtaglomérulaires (artériole afférente, mécanorécepteurs, rénine), macula densa (chémorécepteurs du NaCl) et mésangium extraglomérulaire
- **Macula densa** : cellules de la fin de la branche ascendante large sensibles au NaCl du liquide tubulaire
- **Barrière de filtration** : endothélium fenêtré (pores 70-100 nm, retient les cellules) + membrane basale chargée négativement (≈ 300 nm, taille et charge) + fentes entre pédicelles des podocytes

FORMULES

- **Sélectivité de la barrière** : passage décroissant de ≈ 7 000 à ≈ 70 000 g/mol ; à taille égale : cations > neutres > anions

VALEURS REPÈRES

- **Longueur d'un néphron** : 3 à 5 cm ; corpuscule ≈ 0,2 mm
- **Protéinurie normale** : < 150 mg/24 h (dont < 30 mg d'albumine)
- **RAC normal** : < 3 mg/mmol
- **Perte de néphrons après 40 ans** : ≈ 0,5 à 1 % par an

18.3.3 La filtration glomérulaire

DÉFINITIONS

- **Filtration glomérulaire (ultrafiltration)** : passage passif d'une partie du plasma des capillaires glomérulaires vers la chambre urinaire sous l'effet d'une différence de pression ; non sélective dans les limites…
- **DFG (débit de filtration glomérulaire)** : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules des deux reins par unité de temps ; meilleur indicateur global de la fonction rénale
- **PHG** : pression hydrostatique glomérulaire (≈ 6,5 kPa) : favorise la filtration
- **πG** : pression oncotique glomérulaire due aux protéines plasmatiques (≈ 4,0 kPa) : s'oppose à la filtration
- **PHC** : pression hydrostatique capsulaire, pression du filtrat dans la chambre urinaire (≈ 1,3 kPa) : s'oppose à la filtration
- **Pression nette de filtration (PNF)** : PHG − (πG + PHC) : force qui produit la filtration
- **Clairance rénale (C)** : volume virtuel de plasma totalement épuré d'une substance par les reins par unité de temps
- **Inuline** : polymère de fructose (≈ 5 200 g/mol) filtré, ni réabsorbé ni sécrété ni métabolisé : sa clairance = DFG (méthode de référence)
- **PAH (acide para-aminohippurique)** : filtré et sécrété presque totalement : sa clairance (≈ 650 mL/min) mesure le débit plasmatique rénal
- **Créatinine** : déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant, filtré librement et un peu sécrété : marqueur du DFG
- **Débit plasmatique rénal (DPR)** : débit de plasma traversant les reins
- **Fraction filtrée (FF)** : part du plasma traversant le rein qui est filtrée : DFG/DPR
- **Charge filtrée** : quantité d'une substance filtrée par unité de temps : DFG × P
- **Fraction excrétée (FE)** : part de la quantité filtrée qui est excrétée : quantité excrétée / charge filtrée = C/DFG

FORMULES

- **Pression nette de filtration** : PNF = PHG − (πG + PHC)
- **Conversion de pression** : 1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa
- **DFG** : DFG = Kf × PNF (Kf : coefficient de filtration)
- **DFG : mL/min → L/j** : DFG (L/j) = DFG (mL/min) × 1 440 / 1 000
- **Débit plasmatique rénal** : DPR = DSR × (1 − hématocrite)
- **Fraction filtrée** : FF = DFG / DPR
- **Clairance** : C = U × V / P
- **Interprétation d'une clairance** : C = DFG : filtrée seulement ; C < DFG : réabsorbée (ou peu filtrée) ; C > DFG : sécrétée
- **Charge filtrée** : charge filtrée = DFG × P
- **Quantités excrétée et réabsorbée** : excrétée = U × V ; réabsorbée = filtrée − excrétée (sans sécrétion)

VALEURS REPÈRES

- **DFG adulte jeune** : ≈ 120 mL/min (≈ 125 H ; ≈ 110 F) ≈ 170 à 180 L/j ; plasma filtré ≈ 60 fois/j

- **Débit plasmatique rénal ; fraction filtrée** : ≈ 650 mL/min ; ≈ 18 à 20 %
- **Pressions (CNED)** : PHG 6,5 kPa (≈ 50 mmHg) ; πG 4,0 kPa (≈ 30 mmHg) ; PHC 1,3 kPa (≈ 10 mmHg)
- **Clairances** : inuline ≈ 125 mL/min ; créatinine ≈ 100 à 140 ; urée ≈ 60 ; Na^+ ≈ 1 ; glucose 0 ; PAH ≈ 650 mL/min
- **Baisse du DFG avec l'âge** : ≈ 1 mL/min/an après 40 ans ; ↑ de 40 à 50 % pendant la grossesse
- **Stades de MRC** : G3 : DFG 30 à 59 (G3a 45-59) ; G5 : < 15 mL/min/1,73 m^2 ; DFG normal > 90
- **Composition de l'urine primitive** : Na^+ 142, K^+ 4,5, glucose 5, urée 5 mmol/L (comme le plasma) ; protéines ≈ 0,01 à 0,02 g/L ; ≈ 290 mOsm/kg
- **Autorégulation du DFG (non exigible)** : PA moyenne ≈ 80 à 180 mmHg

18.3.4 Les transferts tubulaires et l'homéostasie

DÉFINITIONS

- **Réabsorption tubulaire** : passage d'une substance de la lumière du tubule vers le sang des capillaires péritubulaires
- **Sécrétion tubulaire** : passage d'une substance du sang (ou de la cellule tubulaire) vers la lumière du tubule
- **Voie transcellulaire / paracellulaire** : à travers les cellules (2 membranes) / entre les cellules, par les jonctions serrées (toujours passive)
- **Transport actif secondaire** : cotransport couplé au gradient de Na^+ créé par la pompe Na^+/K^+-ATPase (SGLT2, Na^+-AA, Na^+-phosphate, NHE3, NKCC2)
- **Réabsorption obligatoire / facultative** : TCP et anse (≈ 80 % de l'eau et ≈ 90 % du Na^+ filtrés, quels que soient les besoins) / TCD et tube collecteur, réglée par l'ADH, l'aldostérone, le FNA, la PTH
- **Transport maximal (Tm)** : débit maximal de réabsorption (ou de sécrétion) d'une substance par les tubules (glucose ≈ 375 mg/min)
- **Seuil rénal du glucose** : glycémie au-delà de laquelle apparaît la glycosurie (≈ 1,8 g/L = 10 mmol/L)
- **Glycosurie** : présence de glucose dans l'urine ; entraîne une polyurie osmotique
- **Aquaporine** : protéine canal perméable à l'eau (AQP1 du TCP, toujours présente ; AQP2 insérée par l'ADH dans les cellules principales)
- **ADH (vasopressine)** : hormone hypothalamique libérée par la neurohypophyse ; stimulée par ↑ osmolalité (1-2 %) et ↓ volémie (8-10 %) ; récepteurs V2 → AMPc → AQP2 : réabsorption d'eau
- **Diabète insipide** : ADH absente (central) ou inefficace (néphrogénique) : 5 à 20 L/j d'urine très diluée
- **SIADH** : sécrétion inappropriée d'ADH : urine concentrée, hyponatrémie de dilution ; restriction hydrique
- **SRAA** : rénine (↓ pression, ↓ NaCl à la macula densa, sympathique β1) : angiotensinogène → angiotensine I → (ECA) angiotensine II → vasoconstriction, soif, ADH, aldostérone
- **Aldostérone** : minéralocorticoïde (zone glomérulée) : réabsorption de Na^+ (ENaC) et sécrétion de K^+ (ROMK) et de H^+ dans le tube collecteur

FORMULES

- **Bilan rénal d'une substance** : Excrétion = Filtration − Réabsorption + Sécrétion
- **Pompe Na^+/K^+-ATPase** : 3 Na^+ sortis / 2 K^+ entrés / 1 ATP

- **Glycosurie (au-delà du Tm)** : glucose excrété = DFG × glycémie − Tm
- **Diurèse et osmolalité** : V (L) = charge osmotique (mOsm) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)
- **Réabsorption des HCO_3^- (TCP)** : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (anhydrase carbonique)
- **Excrétion nette d'acide** : ENA = acidité titrable + NH_4^+ − HCO_3^- urinaires
- **Sel ↔ sodium** : sel (g) = Na (g) × 2,54 ; mmol = mg / M (Na 23 ; NaCl 58,5 g/mol)
- **Formule de Maroni (apports protéiques)** : P (g/j) = urée urinaire (mmol/24 h) × 0,18 + poids (kg) × 0,18 (+ protéinurie g/24 h)
- **Déficit en eau (hypernatrémie)** : déficit = eau totale × (Na mesurée / 140 − 1)
- **Rapport urée/créatinine plasmatiques** : urée (mmol/L) / créatinine (mmol/L)

VALEURS REPÈRES

- **Répartition de la réabsorption du Na^+** : TCP ≈ 65 % ; anse ≈ 25 % ; TCD ≈ 5 % ; collecteur 2 à 5 % (réglé) ; > 99 % au total
- **Répartition de la réabsorption de l'eau** : TCP 65 % ; branche descendante 15 % ; collecteur ≈ 10 % (sans ADH) à ≈ 19 % (ADH maximale) ; ≈ 99 % au total
- **Volume tubulaire (sur 180 L)** : ≈ 63 L fin TCP, 36 L fin anse (peu modifié dans le TCD) ; 1,5 L avec ADH, ≈ 18 L sans
- **Osmolalité urinaire** : 50 à 1 200 mOsm/kg ; liquide de la branche ascendante ≈ 100 mOsm/kg
- **Seuils ADH / soif** : ≈ 280 / ≈ 295 mOsm/kg
- **Glucose** : Tm ≈ 375 mg/min ; seuil ≈ 1,8 g/L ; saturation complète ≈ 3 g/L
- **Ionogramme** : Na^+ 135-145 ; K^+ 3,5-5,0 ; Cl^- 95-105 ; HCO_3^- 22-29 mmol/L
- **Potassium** : filtré ≈ 800 mmol/j ; apport 60 à 100 mmol/j ; hyperkaliémie > 5,5 ; hypokaliémie < 3,5 mmol/L
- **Acides** : acides fixes 50 à 100 mmol/j ; acidité titrable 20 à 30 mmol/j ; NH_4^+ 30 à 40 (jusqu'à 300) mmol/j ; pH urinaire 4,5 à 8
- **Urine des 24 h** : Na^+ 100-200 mmol ; K^+ 40-100 mmol ; urée 250-500 mmol (15-30 g) ; créatinine 8-18 mmol ; densité 1,003-1,030

18.3.5 Les fonctions endocrines du rein

DÉFINITIONS

- **Érythropoïétine (EPO)** : glycoprotéine (≈ 30 000 g/mol) sécrétée à 90 % par les fibroblastes péritubulaires du cortex en réponse à l'hypoxie (HIF) ; stimule l'érythropoïèse
- **Calcitriol (1,25-dihydroxycholécalciférol)** : forme active de la vitamine D formée par la 1α-hydroxylase du TCP ; ⊕ PTH, hypocalcémie, hypophosphatémie ; ⊖ FGF23 et calcitriol
- **Calcidiol (25(OH)D)** : forme circulante de réserve formée par le foie, celle que l'on dose
- **Rénine** : enzyme (protéase) des cellules juxtaglomérulaires qui coupe l'angiotensinogène en angiotensine I
- **Hyperparathyroïdie secondaire** : élévation de la PTH due à la baisse du calcitriol et à la rétention de phosphate dans la MRC (ostéodystrophie rénale)
- **FGF23** : hormone osseuse sécrétée quand le phosphate s'accumule : phosphaturie ↑, freine la 1α-hydroxylase

FORMULES

- **Rétrocontrôle de l'EPO** : hypoxie rénale → EPO ↑ → hématies ↑ → O_2 délivré ↑ → EPO ↓
- **Activation de la vitamine D** : D3 (peau UVB, alimentation) → foie (25-hydroxylase) → 25(OH)D → rein TCP (1α-hydroxylase) → $1,25(OH)_2D$

VALEURS REPÈRES

- **Hémoglobine normale (homme)** : 13 à 17 g/dL
- **Additifs phosphatés** : E338 à E452, absorbés à plus de 90 %

Les pièges

- « Les reins sont situés dans la cavité péritonéale, en avant des anses intestinales. » → faux : Ils sont rétropéritonéaux, contre la paroi postérieure, entre T12 et L3.
- « Le bassinet se trouve dans le cortex rénal. » → faux : Il est dans le sinus, au hile ; le cortex est en périphérie.
- « Le glomérule est situé dans la médullaire. » → faux : Tous les glomérules sont dans le cortex.
- « L'artériole efférente transporte du sang veineux. » → faux : Le sang est encore artériel : le glomérule filtre mais consomme peu d'O_2.
- « L'albumine traverse librement la barrière de filtration. » → faux : Elle est retenue par sa taille et sa charge négative (< 0,1 % filtrée).
- « La pression oncotique favorise la filtration glomérulaire. » → faux : Elle s'oppose à la filtration (protéines qui retiennent l'eau).
- « Une substance dont la clairance est supérieure au DFG est réabsorbée. » → faux : Elle est sécrétée (exemple : PAH).
- « Une créatininémie normale garantit un DFG normal. » → faux : Le DFG peut être divisé par deux avant que la créatininémie sorte des normes ; elle dépend aussi de la masse musculaire.
- « Le glucose entre dans la cellule du TCP par diffusion facilitée. » → faux : Il entre par cotransport avec le Na^+ (SGLT2), transport actif secondaire ; il en sort par diffusion facilitée (GLUT2).
- « La glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse 1,1 g/L. » → faux : Seuil rénal ≈ 1,8 g/L (10 mmol/L).
- « La branche ascendante large de l'anse est très perméable à l'eau. » → faux : Elle est imperméable à l'eau et réabsorbe le NaCl : elle dilue le liquide tubulaire.
- « L'ADH est sécrétée par l'adénohypophyse. » → faux : Synthétisée par l'hypothalamus, libérée par la neurohypophyse.